

Script Python: Análise de Bairros

```
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# DADOS DOS BAIRROS
# =====

nomes = ["Centro", "Vila Nova", "Industrial", "Santa Rita"]

demandas = [1200, 900, 1500, 700]

capacidades = [5000, 2500, 4000, 1500]

volumes_iniciais = [4200, 1800, 1000, 600]

perdas = [10, 15, 8, 20]

custos_bombeamento = [0.50, 0.45, 0.60, 0.55]

# =====
# LISTAS DE RESULTADOS
# =====

volumes_entregues = []
volumes_perdidos = []
custos_diarios = []
autonomias = []
riscos = []

# =====
# PROCESSAMENTO
# =====

for i in range(len(nomes)):

    volume_perdido = demandas[i] * (perdas[i] / 100)

    volume_entregue = demandas[i] - volume_perdido

    custo_diario = volume_entregue * custos_bombeamento[i]

    autonomia = volumes_iniciais[i] / demandas[i]

    # Classificação do risco
    if autonomia > 3:
```

```

risco = "Baixo"
elif autonomia >= 1:
risco = "Médio"
else:
risco = "Alto"

# Salvando
volumes_perdidos.append(volume_perdido)
volumes_entregues.append(volume_entregue)
custos_diarios.append(custo_diario)
autonomias.append(autonomia)
riscos.append(risco)

# =====
# TABELA DE RESULTADOS
# =====

print("\n===== RESULTADOS =====\n")

print(f"{'Bairro':15} {'Demanda':10} {'Entregue':10} "
f"{'Perdido':10} {'Custo':10} "
f"{'Autonomia':12} {'Risco':10}")

for i in range(len(nomes)):
print(f"{nomes[i]:15} "
f"{demandas[i]:10.2f} "
f"{volumes_entregues[i]:10.2f} "
f"{volumes_perdidos[i]:10.2f} "
f"{custos_diarios[i]:10.2f} "
f"{autonomias[i]:12.2f} "
f"{riscos[i]:10}")

# =====
# BAIRRO MAIS CRÍTICO
# =====

indice_critico = autonomias.index(min(autonomias))

print("\n=====")
print("Bairro mais crítico:")
print(nomes[indice_critico])
print(f"Autonomia: {autonomias[indice_critico]:.2f} dias")
print(f"Risco: {riscos[indice_critico]}")
print("=====")

# =====
# GRÁFICO 1
# =====

x = range(len(nomes))

```

```
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(x, demandas, width=0.4, label="Demanda")
```

```
plt.bar([i + 0.4 for i in x],
        volumes_entregues,
        width=0.4,
        label="Entregue")
```

```
plt.xticks([i + 0.2 for i in x], nomes)
```

```
plt.ylabel("Volume (m³)")
plt.title("Demanda x Volume Entregue")
plt.legend()
```

```
plt.show()
```

```
# =====
# GRÁFICO 2
# =====
```

```
plt.figure(figsize=(10,5))
```

```
plt.bar(nomes, custos_diarios)
```

```
plt.ylabel("Custo Diário (R$)")
plt.title("Custo Diário por Bairro")
```

```
plt.show()
```

```
# =====
# GRÁFICO 3
# =====
```

```
baixo = riscos.count("Baixo")
medio = riscos.count("Médio")
alto = riscos.count("Alto")
```

```
labels = ["Baixo", "Médio", "Alto"]
valores = [baixo, medio, alto]
```

```
plt.figure(figsize=(7,7))
```

```
plt.pie(valores,
        labels=labels,
        autopct='%1.1f%%')
```

```
plt.title("Distribuição dos Níveis de Risco")
```

```
plt.show()
```